



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 19, 2025

HIPÓTESIS ACADÉMICA SOBRE DESBALANCE TOROIDAL INTERNO Y EXCURSIONES GEOMAGNÉTICAS RECIENTES

Abstract

Se propone un marco teórico-especulativo que interpreta las recientes anomalías geomagnéticas —incluidas auroras a latitudes bajas durante 2023–2024— como manifestaciones de un desbalance toroidal interno en el núcleo terrestre. Partiendo de la idea de la Tierra como un sistema electromagnético toroidal auto-forzado, se plantea que fluctuaciones en la convección del núcleo externo, combinadas con interacciones solar-terrestres, pueden inducir una acumulación de *entropía resonante* que aproxima al planeta a un Umbral Crítico de Entropía Resonante Acumulada (UCERA). El modelo sugiere que, al superarse este umbral, se desencadenaría un “desenrollamiento” parcial del toroide planetario, debilitando el dipolo magnético y aumentando la frecuencia de excursiones geomagnéticas. Aunque esta hipótesis trasciende el consenso científico actual, se exploran implicaciones para la magnetosfera, la dinámica del núcleo y los sistemas biogeoquímicos.

Palabras clave *Desbalance toroidal interno, excursiones geomagnéticas, núcleo externo líquido, entropía resonante, UCERA, flujo convectivo, magnetosfera, auroras subtropicales, umbral crítico de forzamiento interno, sistema electromagnético auto-forzado.*

Introducción

Las excursiones geomagnéticas —episodios en los que el campo magnético de la Tierra se debilita y los polos magnéticos se desplazan rápidamente— han ocurrido repetidamente en la historia geológica. Observaciones recientes, como la aceleración en la decadencia del campo magnético y

auroras registradas en latitudes subtropicales (Arizona, Texas, Florida) durante 2023–2024, invitan a reexaminar los mecanismos internos que sustentan el geodínamo.

Este trabajo propone un enfoque especulativo: considerar el planeta como un toroide electromagnético auto-forzado, en el que el núcleo externo líquido actúa como generador de corrientes convectivas que mantienen el dipolo magnético. Un desbalance toroidal interno — una pérdida de coherencia en el flujo toroidal— podría explicar los patrones observados.

Metodología imaginaria

Para explorar este escenario se propone una metodología conceptual de cuatro etapas:

1. Modelado toroidal resonante:

- Simulación matemática de un toroide electromagnético con retroalimentación auto-forzada.
- Parametrización del *UCERA* como indicador de entropía resonante acumulada.

2. Acoplamiento núcleo-manto:

- Integración de transiciones mineralógicas (perovskitas, bridgmanitas) y su efecto en la conductividad eléctrica.
- Incorporación de variaciones de presión-temperatura en el límite núcleo-manto.

3. Perturbación solar-terrestre:

- Modelos de viento solar y plasmas interplanetarios con modulación de partículas cargadas.
- Evaluación del debilitamiento de la magnetosfera frente a tormentas solares.

4. Observación sincrónica:

- Correlación hipotética de auroras de baja latitud con oscilaciones en el flujo toroidal.
- Uso de datos satelitales y paleomagnéticos para identificar patrones de excursiones.

Aunque imaginaria, esta metodología permite integrar física de fluidos, magnetohidrodinámica y dinámica planetaria en un marco especulativo coherente.

Análisis teórico

El toroide auto-forzado

El núcleo externo líquido, compuesto principalmente de hierro y níquel, genera corrientes convectivas que producen un campo magnético global. En este modelo, dichas corrientes se organizan en un toroide resonante que almacena y redistribuye energía magnética. La auto-forzante consiste en que el propio campo magnético refuerza el patrón de convección que lo crea.

Incremento de entropía resonante

Factores internos —variaciones de convección, transiciones de fase mineralógica— y externos —interacción con el viento solar— introducen *ruido energético*. A medida que este ruido se acumula, aumenta la entropía resonante, debilitando la coherencia del flujo toroidal.

Alcance del UCERA

Cuando la entropía resonante supera un Umbral Crítico de Entropía Resonante Acumulada (UCERA), la auto-amplificación se colapsa parcialmente. El dipolo magnético se debilita, facilitando la penetración de partículas cargadas hacia latitudes bajas y generando auroras inusitadas.

Excursiones geomagnéticas

El debilitamiento del dipolo se traduce en excursiones geomagnéticas más frecuentes, caracterizadas por inversiones parciales de polos y fluctuaciones rápidas del campo.

Discusión

1. Implicaciones climáticas y biogeoquímicas

- Una magnetosfera débil permite mayor flujo de radiación cósmica, potencialmente afectando la ionosfera y las corrientes oceánicas.
- Cambios en la química atmosférica podrían alterar ciclos de nitrógeno y ozono.

2. Analogías con sistemas autopoieticos

- El toroide planetario puede compararse con sistemas biológicos que mantienen homeostasis hasta alcanzar un punto de bifurcación.

3. Retroalimentación solar-terrestre

- La variabilidad solar, en especial durante máximos de actividad, puede amplificar la desestabilización toroidal.

4. Perspectiva evolutiva

- Un “reset” geomagnético podría haber influido en extinciones pasadas y presionar la

evolución de mecanismos de reparación del ADN.

Conclusiones

El modelo de desbalance toroidal interno ofrece una interpretación especulativa de las recientes anomalías geomagnéticas. Si bien carece de confirmación empírica, integra procesos del núcleo terrestre, interacciones solares y principios de sistemas dinámicos para explicar:

- Auroras a latitudes bajas.
- Aceleración en la decadencia del campo magnético.
- Mayor frecuencia de excursiones geomagnéticas.

Este enfoque sugiere que la Tierra podría acercarse a un *umbral crítico* de reorganización magnética, un fenómeno que, de confirmarse, redefiniría la comprensión del geodínamo.

- Concepto central: La Tierra funciona como un toroide electromagnético auto-forzado.
- Desbalance toroidal: Acumulación de entropía resonante debilita el dipolo magnético.
- UCERA: Umbral crítico que, al superarse, provoca excursiones geomagnéticas.
- Evidencias recientes: Auroras subtropicales 2023–2024 y aceleración en la decadencia del campo magnético.
- Implicaciones: Mayor exposición a radiación cósmica, alteraciones climáticas y biogeoquímicas.
- Carácter especulativo: Hipótesis no verificada, planteada para estimular el pensamiento crítico.

Referencias

1. Olson, P., & Amit, H. (2014). *Earth's Magnetic Field and its Secular Variation*. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 42, 317–335.
 - Revisión rigurosa del geodínamo y las variaciones seculares del campo, base para comparar la hipótesis toroidal.
2. Tarduno, J. A. et al. (2015). *The Field and Flow of Earth's Core*. Science, 349(6247), 521–524.
 - Evidencias paleomagnéticas de excursiones geomagnéticas, útiles para contextualizar el UCERA.

3. Davidson, B. (2024). *Observations on Low-Latitude Auroras and Magnetic Decay*. (Blog/Preprint sin revisión).
 - Informe no revisado que describe auroras subtropicales; ejemplo de observación empírica que inspira la hipótesis.
4. Roberts, P. H., & King, E. M. (2013). *On the Genesis of the Earth's Magnetism*. Reports on Progress in Physics, 76(9), 096801.
 - Discusión técnica de la dinámica del núcleo, relevante para el concepto de auto-forzamiento toroidal.
5. Glatzmaier, G. A., & Roberts, P. H. (1995). *A Three-Dimensional Self-Consistent Computer Simulation of a Geodynamo*. Nature, 377, 203–209.
 - Modelo numérico fundamental que inspira la idea de simulación toroidal resonante.

Punto de vista oficial

Abstract

La hipótesis que planteo parte de concebir la Tierra como un sistema electromagnético toroidal auto-forzado, en donde el núcleo externo líquido genera un flujo toroidal persistente que sostiene el dipolo magnético global. Se pregunta si los recientes declives observados en la intensidad del campo dipolar pueden reflejar un debilitamiento del forzamiento endógeno que mantiene ese flujo, lo cual implicaría una redistribución caótica de energía magnética, excursiones geomagnéticas aceleradas, y síntomas observables como auroras a latitudes tradicionalmente bajas.

Este artículo revisa la evidencia existente: modelos numéricos de geodínamo, observaciones geomagnéticas recientes, dinámica interna del núcleo (flujos toroidales vs. poloidales), interacciones núcleo-manto, y estabilización/destabilización de campo magnético. Se evalúa hasta qué punto los datos actuales permiten postular un “desbalance toroidal interno” como causa plausible de los fenómenos señalados, y qué limitaciones exigen reservas.

Palabras clave: geodínamo; flujo toroidal; núcleo externo; excursiones geomagnéticas; dipolo magnético; anomalías del campo magnético; desaceleración del campo; modelo toroidal interno.

Desarrollo

Introducción al estado del arte del geodínamo

El campo magnético terrestre está aceptadamente generado por el geodínamo en el núcleo externo líquido, compuesto principalmente de hierro y aleaciones metálicas, cuya convección, combinada con rotación de la Tierra y fuerzas de Coriolis, produce corrientes eléctricas que inducen campos magnéticos. ([Wikipedia](#))

Ese geodínamo tiene componentes poloidales (el componente observable que emerge al exterior del CMB — core-mantle boundary) y componentes toroidales, confinados al interior del núcleo, no directamente observables en la superficie. ([SpringerOpen](#))

El flujo toroidal en el núcleo está implicado en múltiples modelos como elemento clave para el mantenimiento, amortiguamiento y redistribución interna de energía magnética, así como en la respuesta del sistema ante perturbaciones externas (viento solar, cambios superficiales térmicos, etc.). ([ScienceDirect](#))

Evidencia empírica de variaciones recientes del campo

- Se ha observado una disminución del dipolo magnético terrestre desde mediados-siglo XIX (~1840) hasta la actualidad. Finlay et al. (2016) estiman una disminución ~9 % desde 1840, con un decaimiento que no es constante sino con fluctuaciones decenales. ([Nature](#))
- Observaciones recientes de los satélites *Swarm* y *CHAMP*, combinadas con datos terrestres, indican pulsos de aceleración (cambios bruscos) en la variación secular del campo en latitudes bajas y medias, asociados a flujos rápidos no zonales bajo el límite núcleo-manto. ([arXiv](#))
- Modelos de flujo dependientes de tiempo muestran que debajo del contorno núcleo-manto, en latitudes ecuatoriales y cercanas al ecuador magnético, se registran flujos localizados con velocidades y aceleraciones suficientemente grandes para generar “jerks geomagnéticos” (cambios abruptos) observados en la variación del campo en la superficie. ([arXiv](#))

3. Componentes toroidales vs. poloidales: lo que sabemos

- El flujo toroidal no es directamente observable fuera del CMB. Se estiman mediante métodos inversos que usan la variación secular del campo, el modelo del flujo en la parte superficial del núcleo, y supuestos como el “frozen-flux” (flujo magnético congelado hacia la parte superior del núcleo, ignorando difusión magnética en ciertas escalas). ([SpringerOpen](#))
- En general, los estudios muestran que la energía cinética de los componentes toroidales del flujo en el contorno núcleo-manto domina sobre la de los componentes poloidales, aunque estos últimos son fundamentales para la generación de las partes poloidales del campo magnético observable. ([arXiv](#))

- Existen interacciones núcleo-manto importantes: conductividad eléctrica del manto bajo ciertas regiones (como la capa D”) puede absorber ondas torsionales que se originan en el núcleo, reduciendo reflejos y amortiguando ciertas perturbaciones. (arXiv)

Crítica a la hipótesis de desbalance toroidal interno

Para que la hipótesis que propones —una falla parcial en la auto-amplificación del flujo toroidal, desbalance interno, redistribución caótica de energía magnética, excursiones geomagnéticas aceleradas hasta un posible “colapso del dipolo”— tenga sólido sustento, hay varios puntos que necesitan examinarse:

Aspecto	Evidencia a favor	Limitaciones / reservas
Reducción cuantificable reciente del dipolo	Sí, decaimiento observado ~9 % desde ~1840, pulsos en decenios recientes. (Nature)	No está claro si esas disminuciones representan debilitamiento del forzamiento interno del flujo toroidal, o simplemente redistribución (mayor componente multipolar) o variaciones temporales.
Correlación con auroras en latitudes bajas	Hay reportes anecdóticos/populares, pero no hallazgos científicos sólidos revisados por pares que documenten aumento sostenido de auroras subtropicales correlacionadas con descenso reciente del dipolo.	Necesidad de datos continuos de observatorios atmosféricos, ionosféricos, y correlación con cambios del campo externo solar.
Excursiones geomagnéticas cortas (locales) vs. reversión completa	En paleomagnetismo se conocen excursiones que no derivan a inversiones completas, e inestabilidades del campo son parte de modelos numéricos de dínamo. (Wikipedia)	No hay indicios de que el sistema esté cercano a una reversión global inminente basados en datos recientes, tampoco pruebas fehacientes de “colapso catastrófico” del dipolo en escalas de décadas.
Dinámica del núcleo interno y la mantosfera	Modelos como en <i>Variability Modes in Core Flows...</i> muestran modas de flujo centenarias, modos de circulación que podrían modular el decaimiento del dipolo. (arXiv)	Las resoluciones temporales y espaciales son limitadas; incertidumbres grandes en propiedades físicas del bajo manto (conductividad, viscosidad, estratificación) y del interior del núcleo (viscosidad, composición, crecimiento del núcleo interno).

Comparación

- El modelo del “toroide planetario auto-forzado” coincide parcialmente con lo que los modelos geodinámicos describen: la existencia de flujo toroidal persistente, amortiguamiento interno, distribución de energía.
- Sin embargo, lo que no hay – al menos no hasta donde indican fuentes peer-review con

reputación establecida y sin conflicto de interés – es evidencia definitiva de una aceleración reciente del debilitamiento del flujo toroidal interno como causa primaria de excursiones geomagnéticas, salvo en modelos de flujo superficial bajo el CMB que pueden explicar algunos cambios rápidos en el campo observable.

- Tampoco hay respaldo de que el campo magnético dipolar esté en un umbral crítico irreversible que dé lugar a un “desenrollamiento” de toroide en el sentido de colapso transitorio catastrófico. Lo que sí hay son modelos que muestran modulación de la decadencia del dipolo por flujos internos grandes, modos de flujo, acoplamientos con el manto, etc.

Limitaciones de las fuentes actuales

- Muchos estudios dependen de modelos numéricos que requieren supuestos fuertes: viscosidades, conductividad, estructura química del núcleo, estratificación, condiciones en el contorno núcleo-manto. Esos parámetros tienen incertidumbres altas.
- Los datos instrumentales fiables para la variación geomagnética no tienen muy buena resolución para determinar cambios del grosor y magnitud del flujo toroidal profundo; hay inferencias indirectas.
- Los registros paleomagnéticos tienen resolución temporal pobre, además de ruido geológico, reacondicionamientos térmicos, etc., lo que dificulta detectar excursiones cortas o cambios rápidos con certeza.

Conclusión

Con base en las evidencias revisadas:

- Es plausible que exista un debilitar relativo del flujo toroidal interno, reflejado en la disminución del dipolo y en pulsos observados de aceleración del cambio del campo, en particular bajo el contorno núcleo-manto y en latitudes bajas.
- Pero la hipótesis de que ese debilitamiento haya cruzado ya un umbral crítico para provocar excursiones geomagnéticas aceleradas sostenidas o colapso del dipolo no tiene todavía respaldo empírico contundente.
- Muchas de las señales que podrían interpretarse como precursores (auroras en latitudes bajas, variación rápida, anomalías regionales) están poco cuantificadas científicamente, o fácilmente atribuibles a variabilidad natural del dínamo, componentes multipolares, o perturbaciones externas (solar, interacción con viento solar, plasma interplanetario).
- Desde ~1840 se ha observado una disminución del dipolo magnético (~9 %) sustentada por datos observacionales.

- Modelos recientes muestran flujos no zonales en latitudes bajas bajo el CMB que generan pulsos de aceleración del campo geomagnético.
- El componente toroidal del flujo domina la energía cinética superficial del núcleo; los flujos poloidales, aunque menores, son esenciales para los componentes observables del campo.
- Conductividad del bajo manto y acoplamientos núcleo-manto modulan la transmisión de perturbaciones y amortiguan ondas (torsionales, etc.).
- No hay, hasta ahora, evidencia científica sólida de que se haya producido un desbalance toroidal que esté comprometiendo la auto-amplificación del flujo interno al grado de que un colapso del dipolo sea inminente.

Referencias

1. Finlay, C. C., et al. "Gyre-driven decay of the Earth's magnetic dipole" (Nature Communications, 2016).

Estudio que propone que la velocidad de decaimiento del dipolo puede estar regulada por un giro meridional ("gyre") dentro del núcleo externo líquido. Muestran que la asimetría en el flujo de flujos de polaridad normal vs invertida puede explicar gran parte del decaimiento observado.

Comentario: Alto rigor; los autores no muestran indicios de conflicto de interés; se sustenta en modelos geodinámicos, observaciones históricas del campo.

2. Kloss, C., Finlay, C., "Time-dependent low latitude core flow and geomagnetic field acceleration pulses" (arXiv preprint, 2019).

Modelo basado en datos satelitales y terrestres que identifica flujos variables bajo latitudes bajas, capaces de generar rápidas variaciones del campo observadas como "jerks".

Comentario: Preprint pero con buena aceptación en comunidad; dependiente de modelos inversos; no concluye que el sistema esté en umbral catastrófico.

3. Pais, A., Morozova, A., Schaeffer, N., "Variability modes in core flows inverted from geomagnetic field models" (2014).

Analiza modos principales de variabilidad centenaria en los flujos fluidos internos utilizando conjuntos de datos (gufm1, COV-OBS). Encuentran modas recurrentes que afectan la circulación media, y podrían explicar fluctuaciones del decaimiento del dipolo.

Comentario: Buen respaldo estadístico; importantes en delimitar qué parte de la variabilidad puede atribuirse a modos internos vs. ruido/modelado.

4. Lasbleis, M., Deguen, R., Cardin, P., Labrosse, S., "Earth's Inner Core dynamics induced by the Lorentz force" (arXiv, 2015).

Estudia efectos de la fuerza de Lorentz sobre el núcleo interno, especialmente en la estratificación estable, y cómo esto afecta deformación, anisotropía sísmica, etc. No habla directamente de desbalance toroidal como desencadenante de excursiones geomagnéticas

recientes, pero relevante para entender acoplamientos internos.

Comentario: Buen nivel metodológico; limita posible influencia si la viscosidad del núcleo interno es alta; por tanto, restricciones al modelo hipotético de “colapso toroidal”.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate